

Генетични причини за инфертилитет: Хромозомни аберации. Моногенни нарушения. Наследствени предразположения

Катедра Медицинска генетика

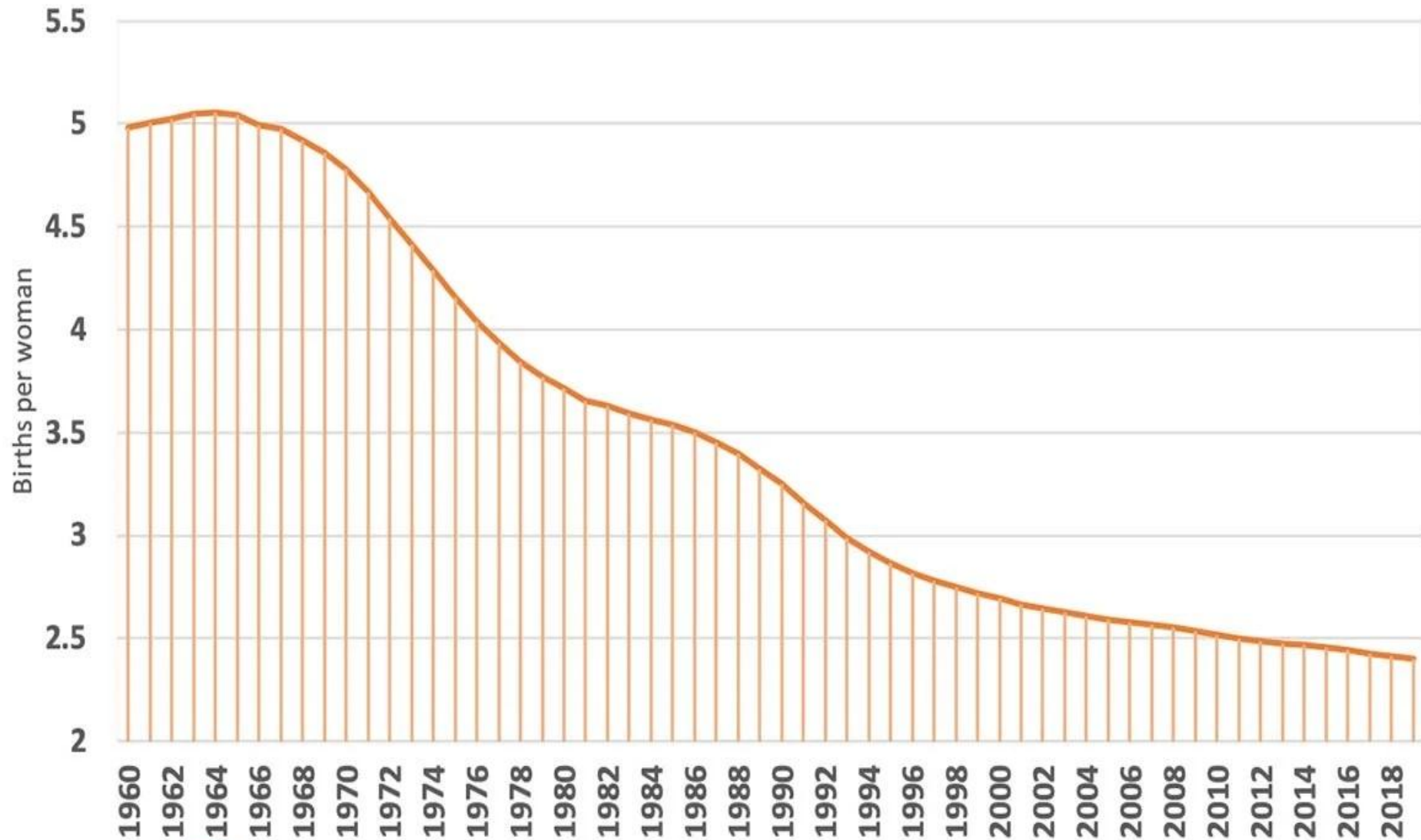
Инфертилитет

- Определение – невъзможност да се постигне зачеване в продължение на 1 година, като двойката води редовен полов живот и не употребява контрацептивни средства.
- Честота - 10-15% сред двойките в репродуктивна възраст, като тенденцията е към нарастване през последните десетилетия
- Процентът на инфертилитет нараства с напредване на възрастта на партньорите
- Първичен - невъзможност за постигане на бременност при двойка, която никога не е имала живо раждане.
- Вторичен инфертилитет - невъзможност за постигане на нова бременност след поне едно предходно живо раждане.

Репродуктивни проблеми

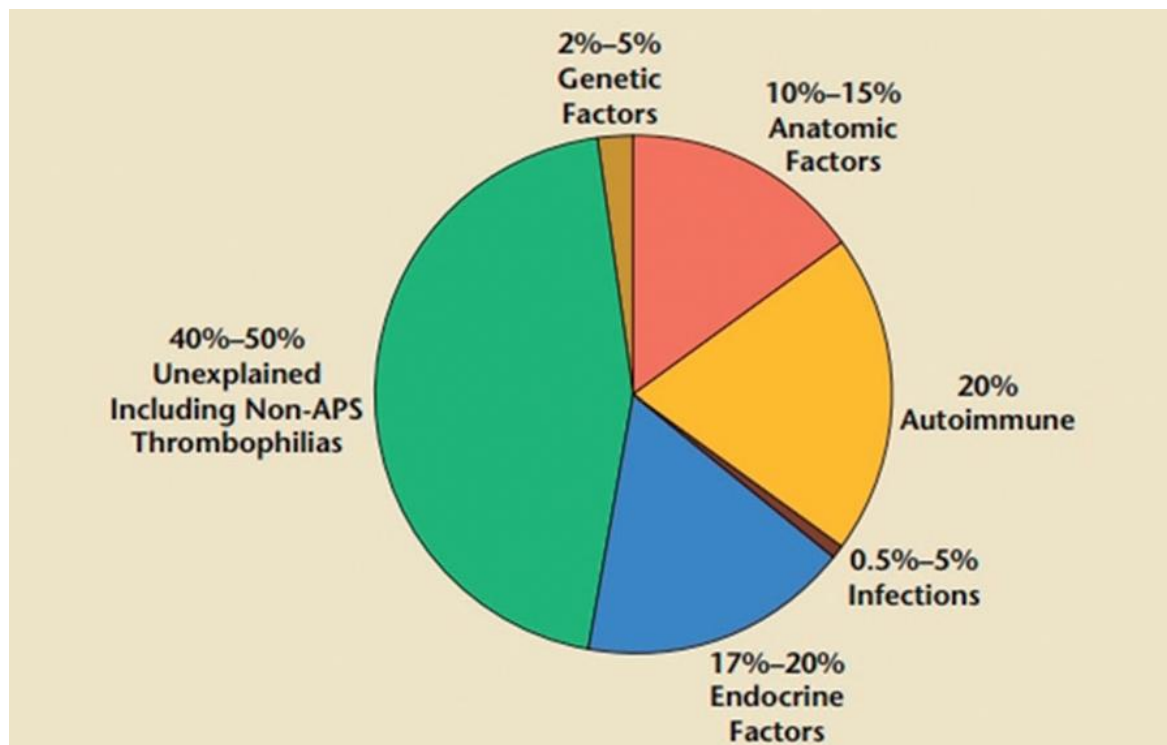
- Обхваща всички медицински състояния, които водят до затруднения при зачеване или износване на бременност.
- Терминът включва широк клиничен спектър – семейства с два и повече повтарящи се спонтанни аборти, мъртвораждания, първичен и вторичен инфертилитет.
- 15-20% от всички установени бременности завършват със спонтанен аборт
- 50-60% от спонтанните аборти се дължат на хромозомна аберация

Global Fertility Rate



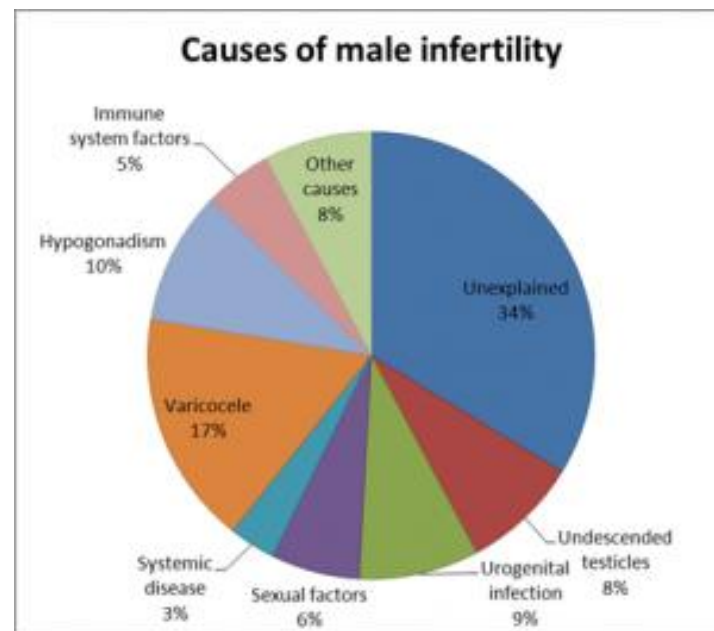
Съществуват различни **етиологични причини за женски инфертилитет** – анатомични отклонения, гинекологични заболявания, ендокринни нарушения, хромозомни аберации, антифосфолипидни антитела, полово предавани инфекциозни заболявания и други.

В около 50% от случаите причината остава неизяснена.



Причини за мъжки инфертилитет:

- **Ендокринни (пре-тестикуларни) причини** – нарушения в хипоталамо-хипофизарната регулация
- **Генетични фактори** – включват хромозомни аномалии, микроделеции на Y-хромозомата, мутации в гена за CFTR (свързани с вродена двустранна липса на vas deferens), както и моногенни дефекти, които засягат сперматогенезата
- **Пост-тестикуларни причини**
- **Възпалителни и инфекциозни фактори**
- **Влияние на околната среда и начин на живот**
- **Идиопатичен инфертилитет** – при значителна част от мъжете (до 40–75%)



Поведение при двойка с инфертилитет

Женски инфертилитет

- Гинекологичен статус
- Хормонален статус: прогестерон, FSH, LH, TSH, T3, T4, пролактин и др.
- Инфекциозни заболявания
- Цитогенетичен анализ— за търсене на бройни и балансиран хром. аберации
- Имунологични маркери-антифосфолипидни антитела, антиспермални антитела
- Тромбофилия

Мъжки инфертилитет

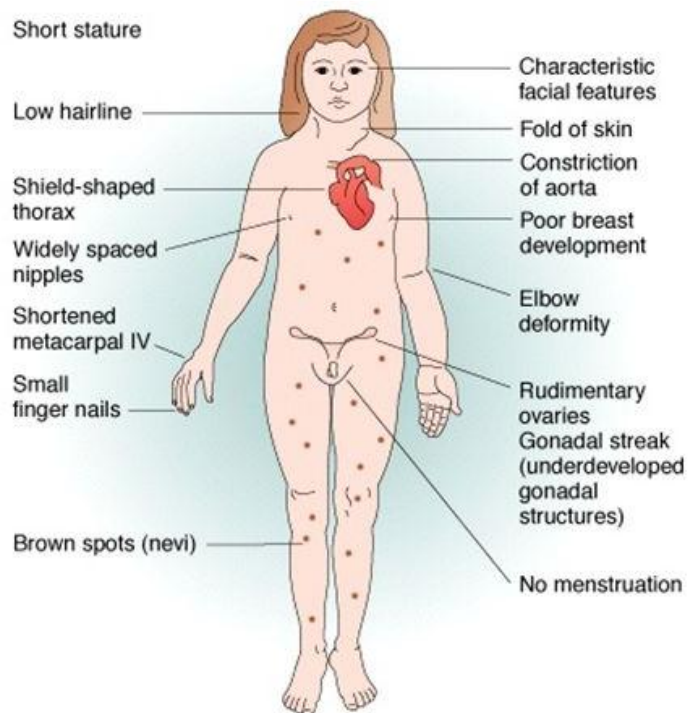
- Спермограма
- Хормонален статус: FSH, LH, тестостерон, пролактин и др.
- Инфекциозни заб.
- Урологични заболявания - варикоцеле
- Цитогенетичен анализ— 47,XXY; балансиран хром. аберации
- ДНК анализ за Y микроделеции, за CFTR мутации
- Тестикуларна биопсия

Предполага се, че при около 15% от мъжете и 10% от жените с репродуктивни проблеми могат да бъдат открити **генетични аномалии, включващи хромозомни или моногенни дефекти.**

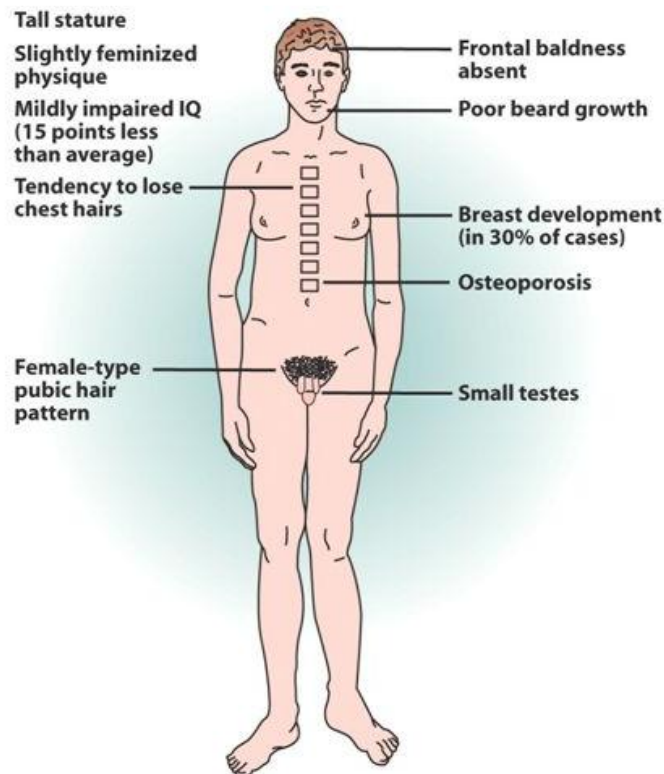
В около 50% от случаите причината може да остане неизяснена

Хромозомни причини за мъжки и женски инфертилитет и повтарящи спонтанни аборти

Гонозомни хромозомни болести



Turner syndrome (X0)



Klinefelter syndrome (XXY)

Синдром на Klinefelter

- ❖ Честота – между 1/500 и 1 / 1000 мъже
- ❖ Повечето мъже със синдром на Klinefelter остават недиагностицирани до пубертета. Индикация за цитогенетично изследване обикновено е **хипогонадизмът** или в следствие **инфертилитетът** (азооспермия);
- ❖ Нормална продължителност на живота.

Клиничен фенотип

- Висок ръст
- Дълги крайници
- Тесни рамене и широк таз
- Гинекомастия
- Хипогонадизъм, хипогенитализъм (обем на тестисите $<10\text{ ml}$, 2.5 cm)
- **Азооспермия**
- Липса на вторични полови белези от мъжки тип



Полови характеристики

Гинекомастия

- 30-50% от момчетата със синдром на Klinefelter
- Повичен риск(поне x20) за развитие на карцином на млечните жлези спрямо мъжете в норма



Полови характеристики

Вторични полови белези – намалена продукция на андрогени

- Рядка брада/липса на окосмяване на тялото от мъжки тип
- Висок глас
- Натрупване на мазнини от женски тип
- Окосмяване от женски тип в областта на гениталиите

Тестикуларна дисгенезия

- Малки твърди тестиси, обем $<10 \text{ mL}$
- Инфертилитет / Азооспермия

Нервно-психично развитие

- Повечето мъже имат леко снижен интелект – фамилността го повлиява. Субнормални стойности (IQ 85-90) или УИ могат да се дължат на по-голям брой X-хромозоми;
- В около 70% от пациентите се установяват леки нарушения в обучението и развитието ± поведенчески отклонения, несигурност;
- Някои психични нарушения се срещат по-често сред засегнатите индивиди, отколкото в общата популация

Синдром на Klinefelter – етиология

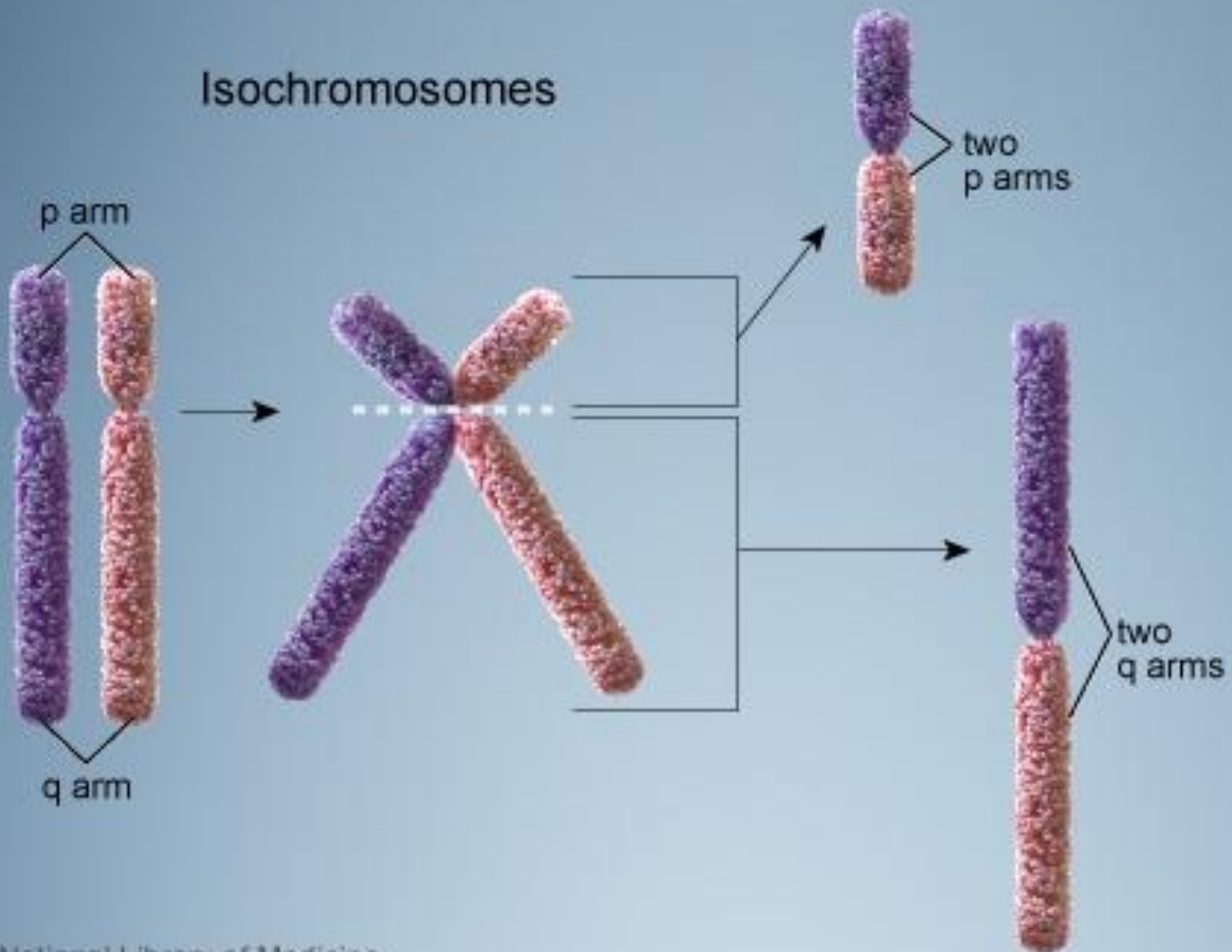
■ Кариотип – 47, XXY

- В 56% от случаите допълнителната хромозома е с майчин произход
- Около 44% от случаите се дължат на нарушен ХУ-кросинговър по време на мейозата и формиране на ХУ- сперматозоид
- Мозаицизъм се установява в около **15%** от случаите

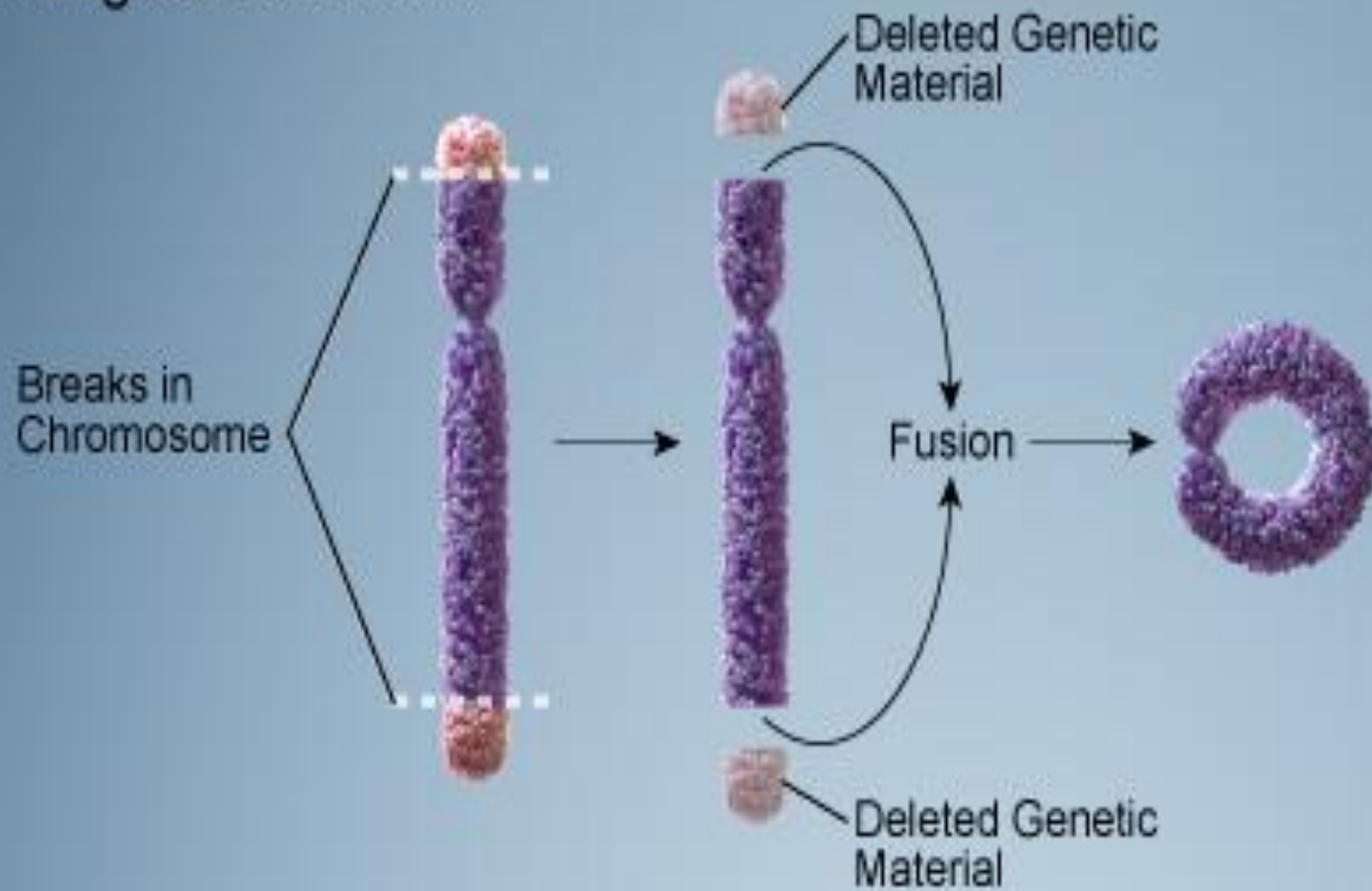
■ Цитогенетични варианти

- Бройни 48,XXXY
 49,XXXXY
- Мозаични 46,XY/47,XXY
 46,XY/47,XXY/48,XXXY
- Структурни 47,Xi(Xq)Y (i - изохромозома)
 47,Xr(X)Y (r -ринг хромозома)

Isochromosomes

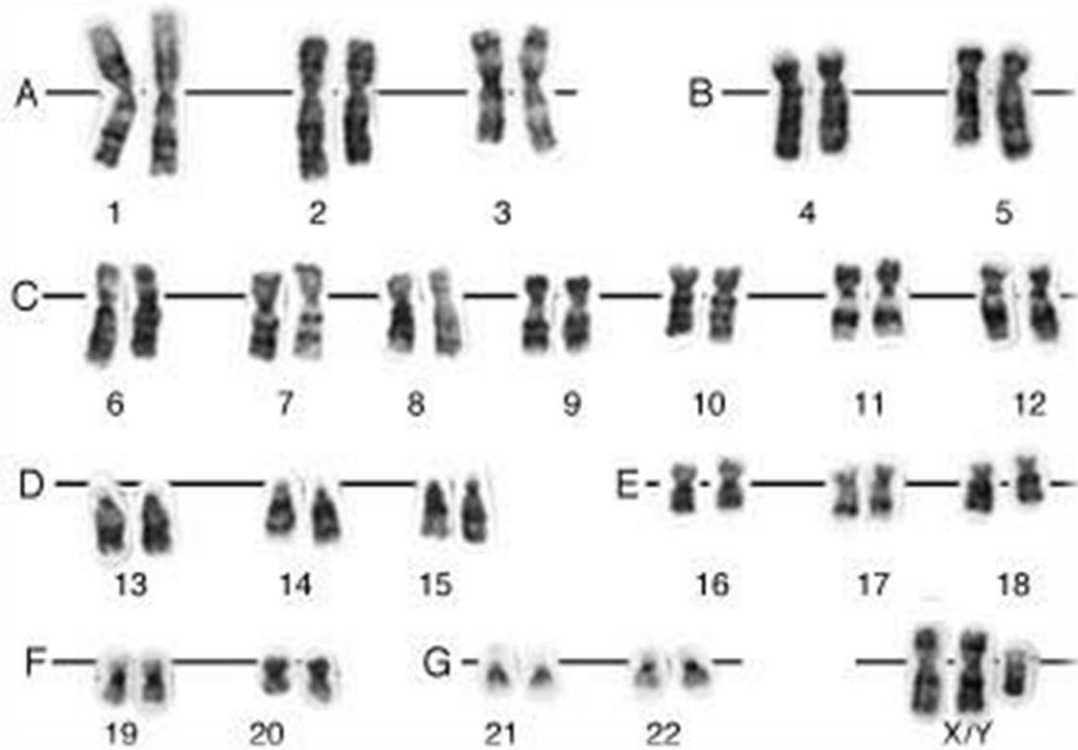


Ring Chromosome



Синдром на Klinefelter

47, XXY



Синдром на Klinefelter – Цитогенетични варианти

- 48, XXXY – по-тежко умствено изоставане
- 49, XXXXY (Синдром на Fraccaro)– значително изоставане в интелектуалното развитие, нисък ръст, значителен хипогонадизъм, скелетни аномалии (радиоулнарна синостоза, ограничена пронация в лакетната става, genu valgum)

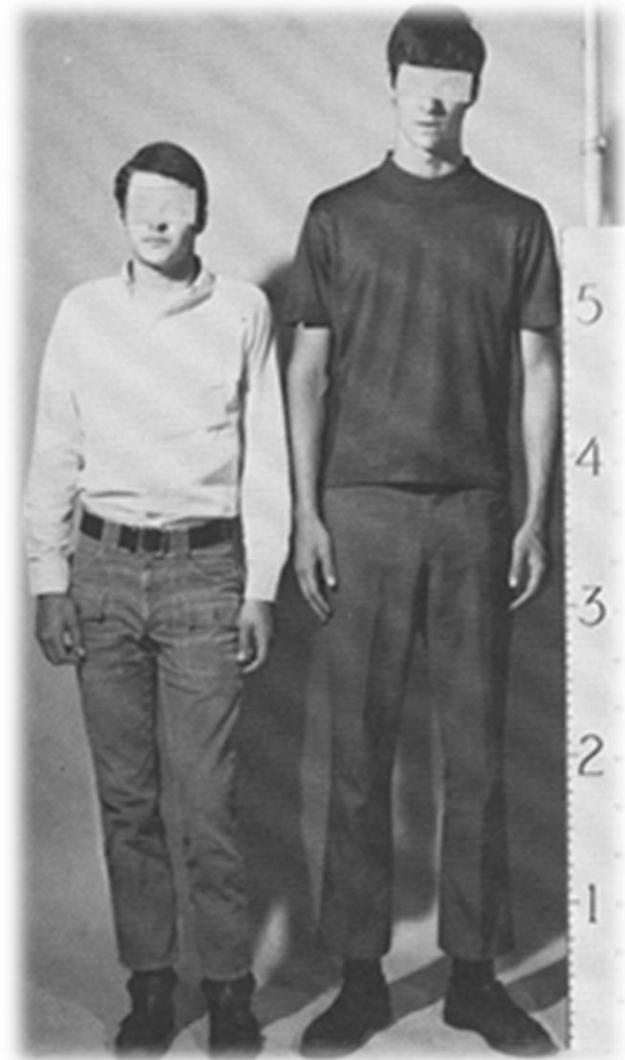
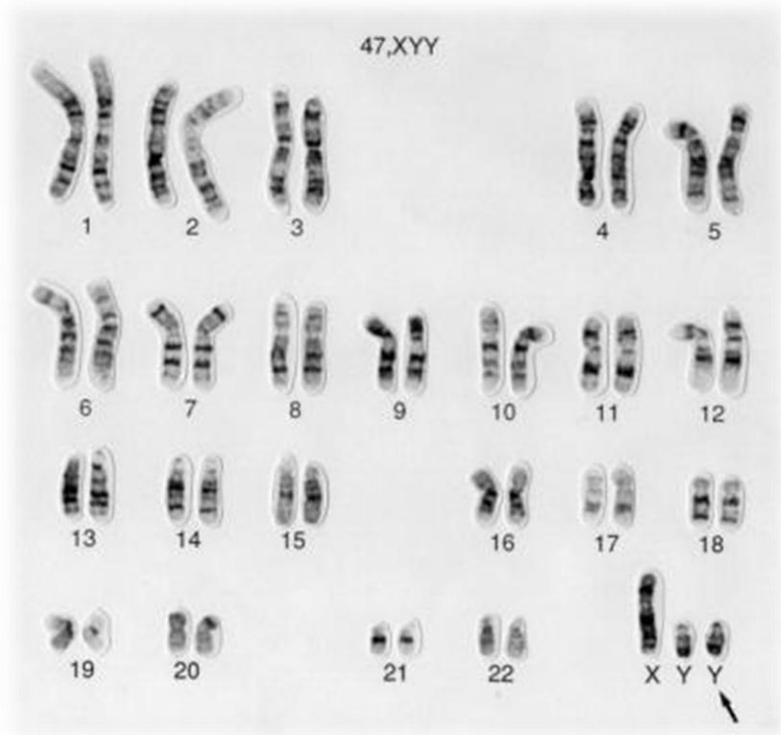
Синдром на Fraccaro 49, XXXXУ



47, ХУУ синдром

- Честота – 1/1000 мъже
- Фенотипни белези – нормални
- Висок ръст, нормален интелект (обикновено по-нисък от този на сибсите), нарушения във фината моторика, лек интенционен тремор, хиперактивност, нарушено внимание, запазена фертилност
- Етиология – неразделяне по време на второто мейотично делене при мъжа, без установена зависимост от бащината възраст

47,XYY



Синдром на Turner

Монозомия X

Най-честата хромозомна причина за женски репродуктивни проблеми, като води до преждевременна яйчникова недостатъчност, инфертилитет, нисък ръст и характерен фенотип.

- Честота - около **1 / 2 500** живородени момиченца
- 99% от случаите на монозомия в плода завършват със спонтанен аборт

Синдром на Turner



Фетален хидропс



Кистична хигрома

- Генерализиран лимфедем

Свободните кожни гънки формират по – късно специфичното вратле при синдрома на Turner



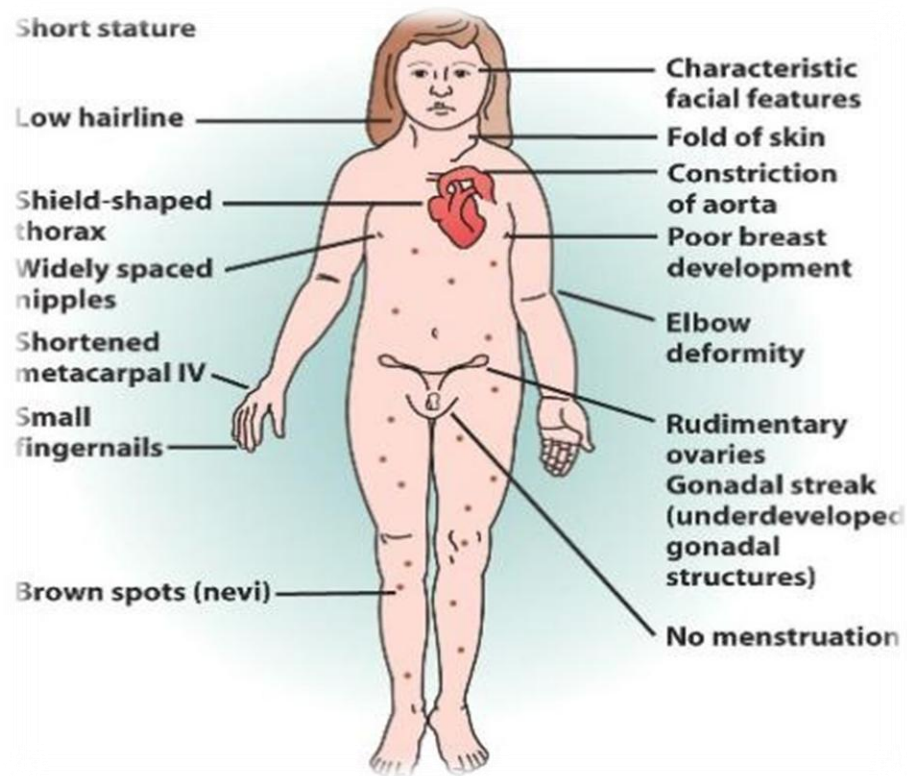
Синдром на Turner



Диагнозата може да се постави клинично веднага след раждането заради наличието на локализиран по длани и ходила лимфедем

Синдром на Turner

Клиничен фенотип

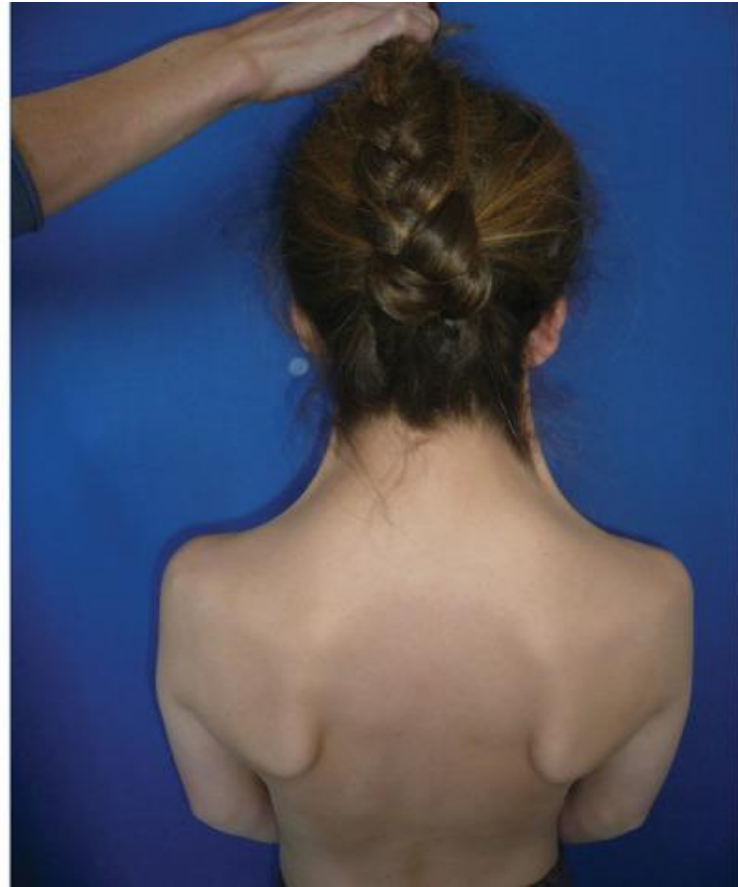
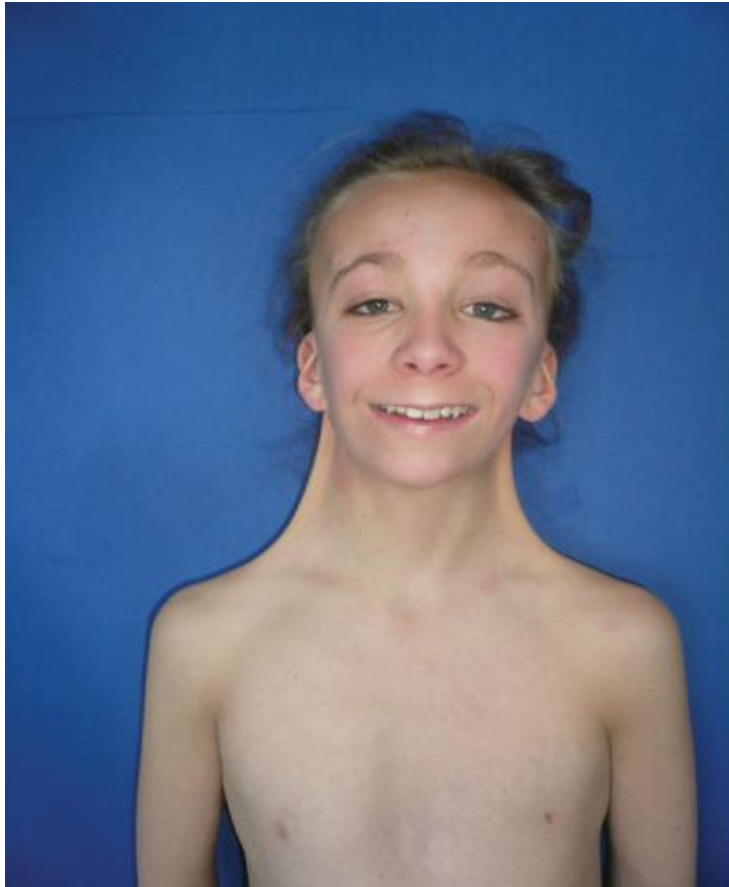


Синдром на Turner

- Лицев дисморфизъм:
антимонголоидни очни цепки,
хипертелоризъм, ниско разположени
уши, микрогнатия
- **Нисък ръст**(средно 147см)
- Тесен таз
- Късо, широко вратле, раздалечени
мамили, гръден кош с щитовидна
форма
- Пигментни невуси
- **Гонадна агенезия**
- **Инфертилитет**
- Сърдечни дефекти
- Бъбречни аномалии



Нормално умствено развитие



Синдром на Turner – ниска линия на окосмяване на врата, щитовиден гръден кош



Рентгенологично изследване



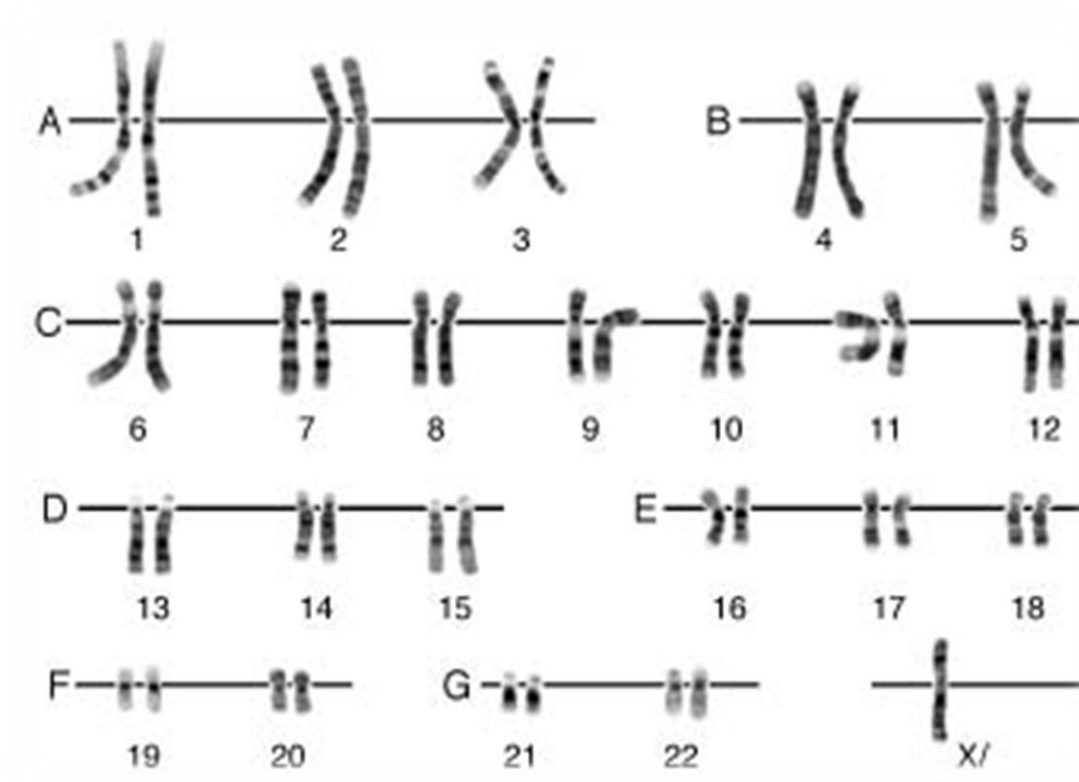
**Скъсяване на 4-та
метакарпална кост**



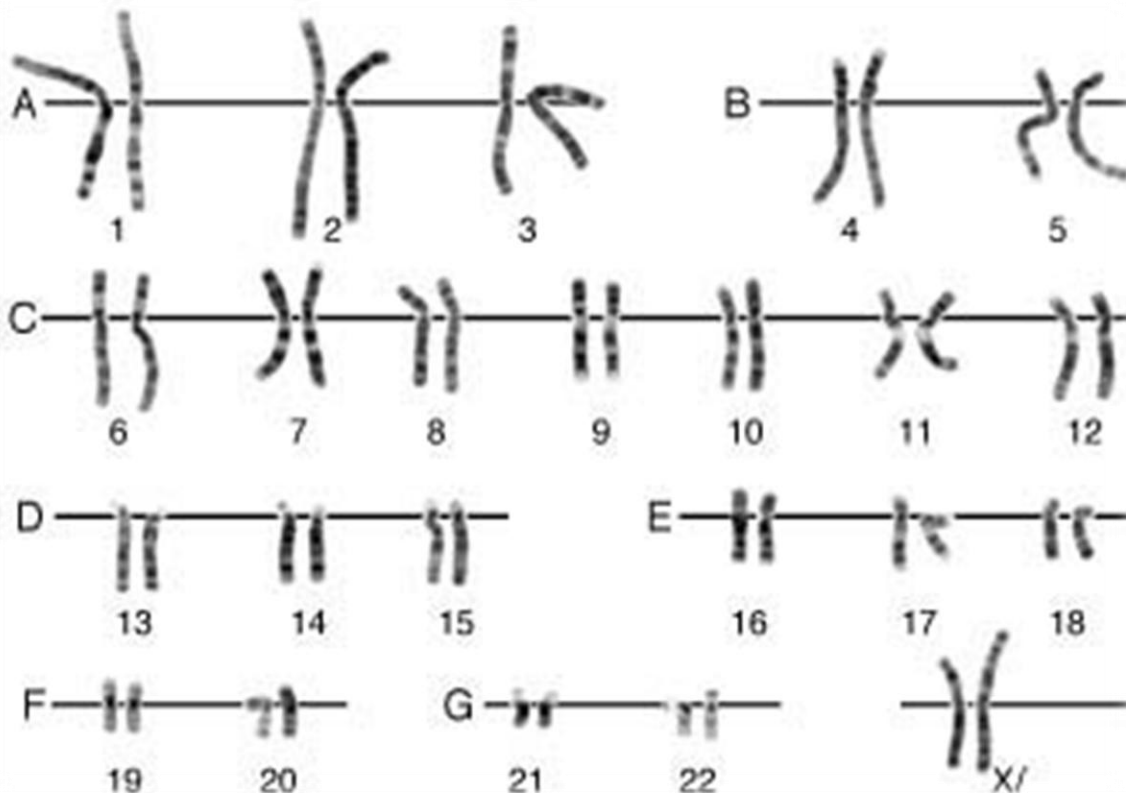
Генетика

- Синдромът на Turner не се унаследява и рискът за повторение е нисък;
- Цитогенетични варианти:
 - ◆ **бройно нарушение** – 45, X
 - ◆ **мозаицизъм** – 45, X/46, XX
45,X/46,XX/47,XXX
 - ◆ **структурни нарушения** – 46,Xdel(Xp)
46,Xdel(Xq)
46,Xi(Xq)
46,Xr(X)

Кариотип 45, X



Кариотип 46,X,i(Xq)



Полизомия X

47, XXX

48, XXXX

49, XXXXX

47, XXX синдром

- Честота – 1/1000 жени
- Нормален фенотип – среден ръст около 172 cm, $\frac{3}{4}$ от жените са фертилни. Епикант, късен пубертет, ранна менопауза, забавено развитие на моторни умения и речеви нарушения са възможни;
- IQ 85-90



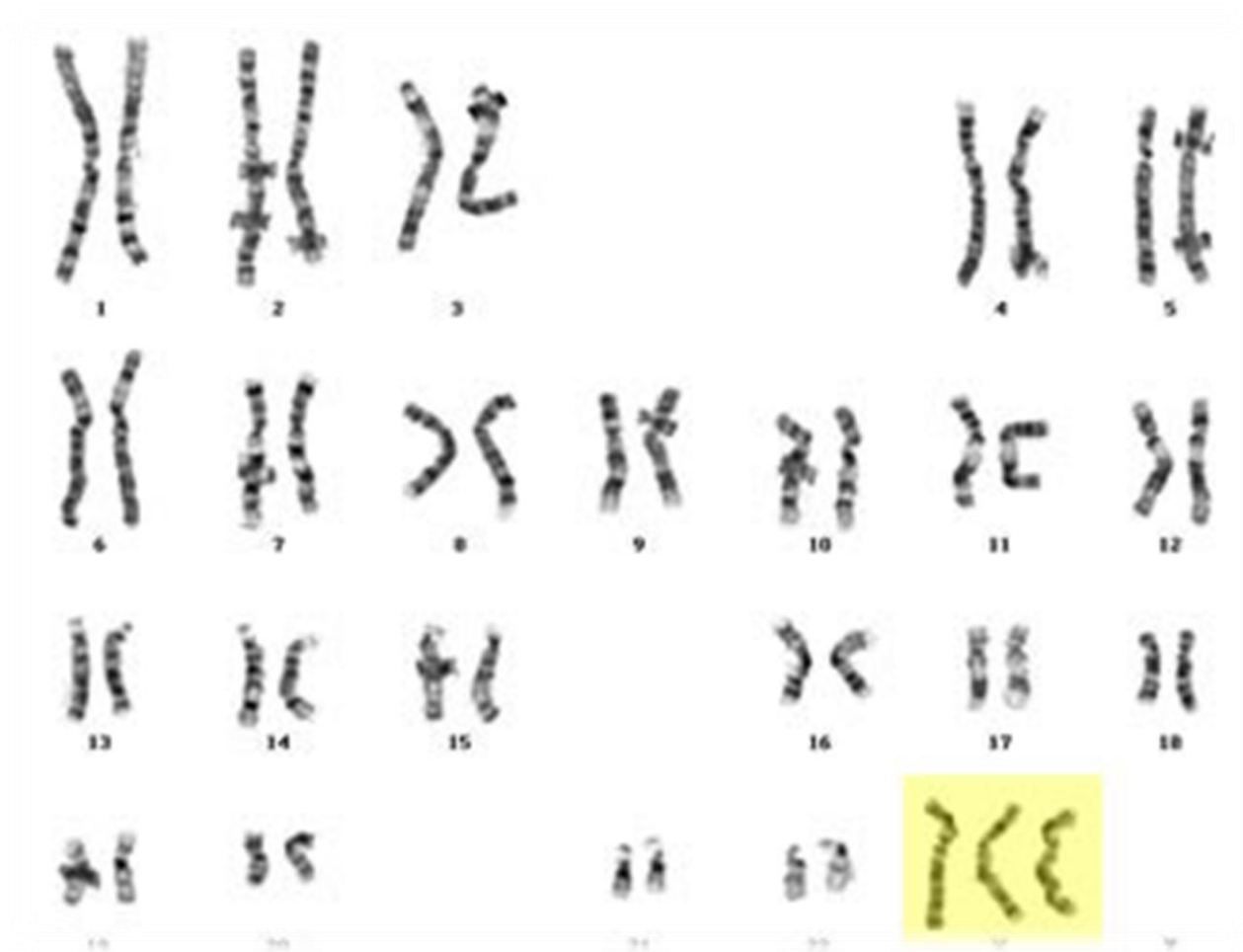
a.



b.

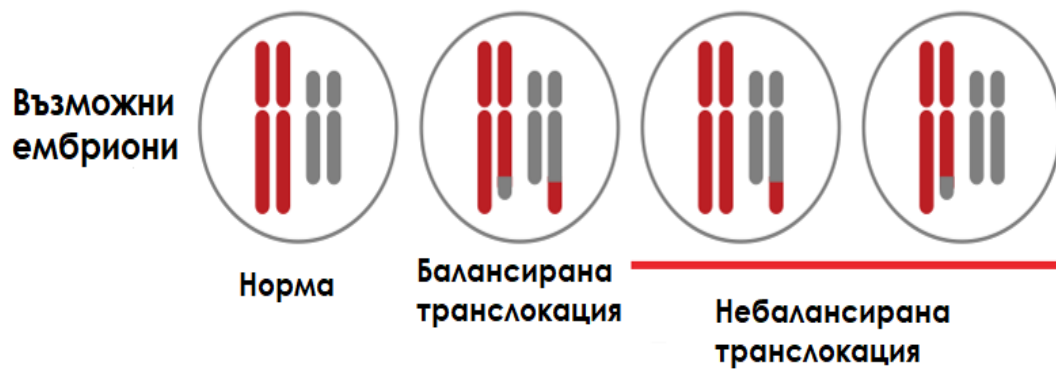


c.



Балансирани хромозомни аберации като причина за инфертилитет

- Такива са например транслокациите, вкл. Робетсонови транслокации, инверсиите.
- Според някои проучвания честота на балансирани транслокации в популацията е **1 на 500** индивиди. Процентът на носителите им обаче е по-висок сред пациентите, страдащи от инфертилитет и спонтанни аборти. Счита се, че сред двойки с един спонтанен аборт той е 2.2%, при два спонтанни аборта - 4.8% и 5.7% при три спонтанни аборта.
- Затова назначаването на цитогенетично изследване е сред основните изследвания при двойки с репродуктивни проблеми.
- С развитието на ин витро оплождането и преимплантационната диагностика носителите на такива балансирани хромозомни аберации имат шанс за репродукция и раждане на здраво дете.



Генетично консултиране

Генетичен риск за носителите на балансирани хромозомни преустройства за раждане на жив плод с небалансиран кариотип

Аномалия	Риск
Реципрочна транслокация	< 30% - 40%*
Инверсия	< 5% - 10%*

*Рискът при реципрочните транслокации и инверсиите зависи от характера на аномалиите. Тези, които водят до значителен хромозомен дисбаланс в гаметите са с летален ефект за ембриона и завършват със спонтанен аборт.

Моногенни причини за инфертилитет

КИСТИЧНА ФИБРОЗА (CF) (МУКОВИСЦИДОЗА)

Честота - 1:2500

- CF е най-често срещаното автозомно-рецесивно унаследяващо се заболяване сред бялата раса
- Честотата е най-ниска в Азия и Африка
- **В България: 1:3600**
 - Хетерозиготи 1:33

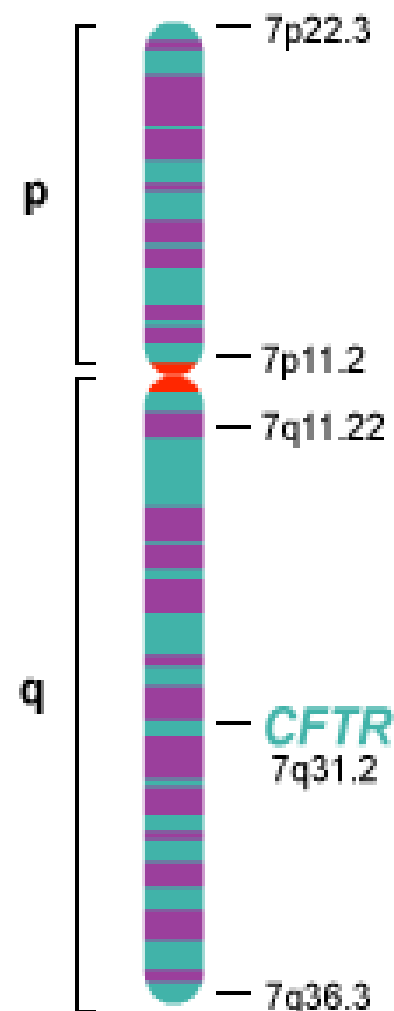
ГЕНЕТИКА

CFTR генът се състои от 27 екзона на **хромозома 7**

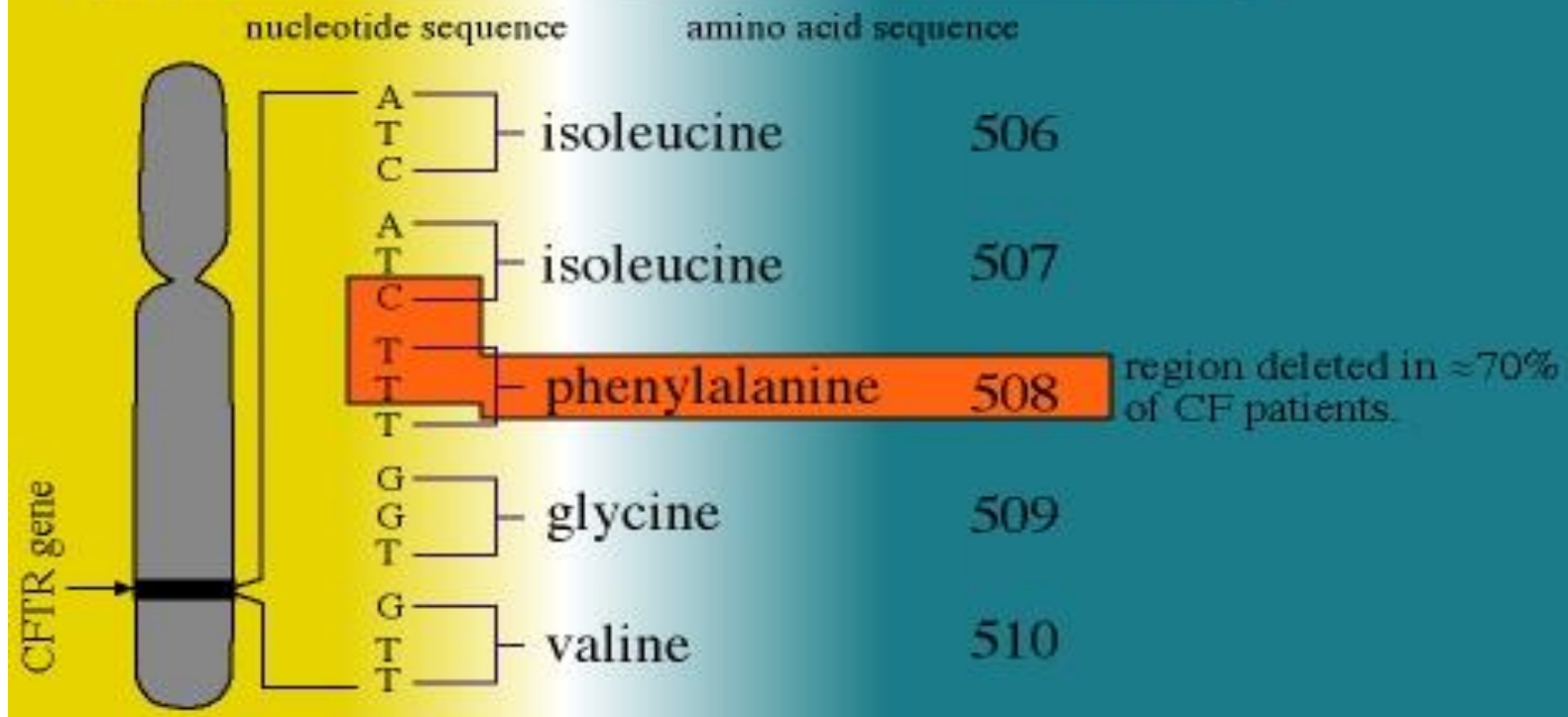
➤ **2500** различни мутации в гена

Най-честата мутация (около 70%) е делеция на 3 нуклеотидни двойки в 10 екзон на гена, водещи до загуба на фенилаланин на 508 място в белтъчния продукт - **delF508**.

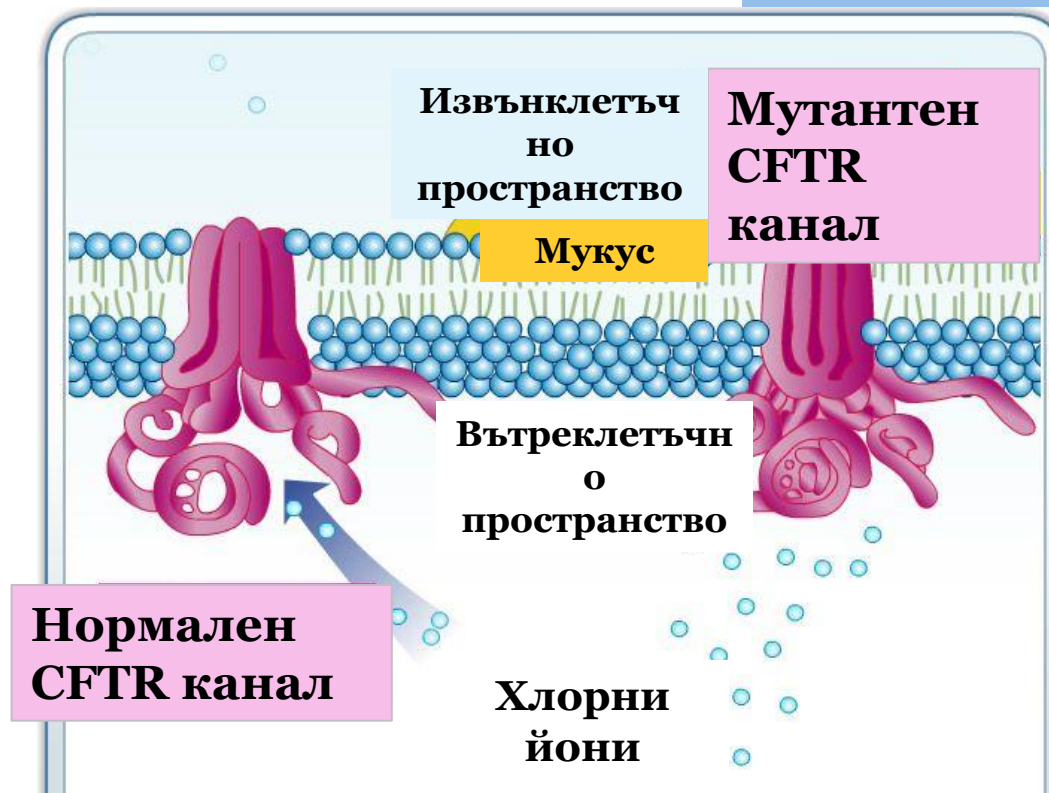
Chromosome 7



Chromosome 7- Delta 508 mutation:



- **CF** е резултат от дефект в ген регулатор на трансмембранната проводимост (**cystic fibrosis transmembrane conductance regulator** – CFTR)
- **CFTR** кодира протеин, функциониращ като канал на хлорните йони и се регулира от цАМФ.
- Мутациите в **CFTR** гена водят до нарушения в транспорта на хлорните йони през мембраната на епителните клетки и като следствие на нарушение в транспорта на водата.
- Това от своя страна води до формиране на гъст ,жилав секрет в бронхиалното дърво, панкреаса, ГИТ, потните жлези и други тъкани с екзокринна функция.



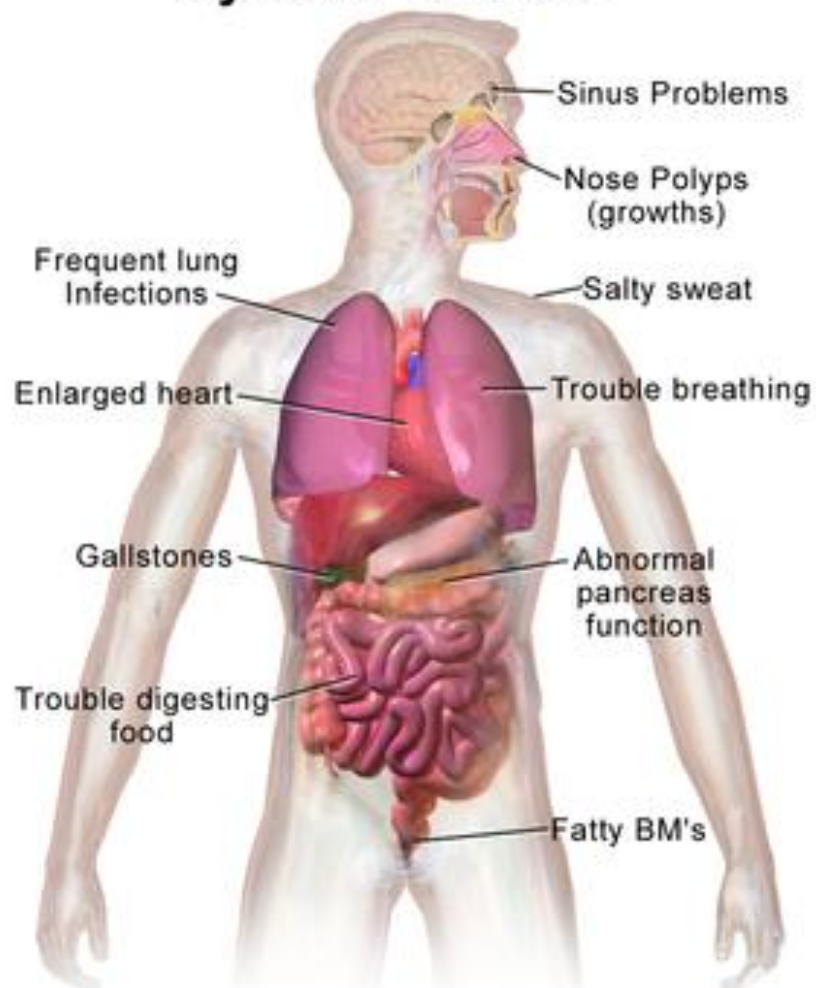
Ако CFTR каналът функционира нормално, хлорните йони ще преминават през него и ще достигнат външната страна на клетката. Това обаче не се наблюдава при мутантния CFTR канал, което води до натрупване на мукус на повърхността на епитела.

CF е заболяване на жлезите с външна секреция, засягащо множество органи:

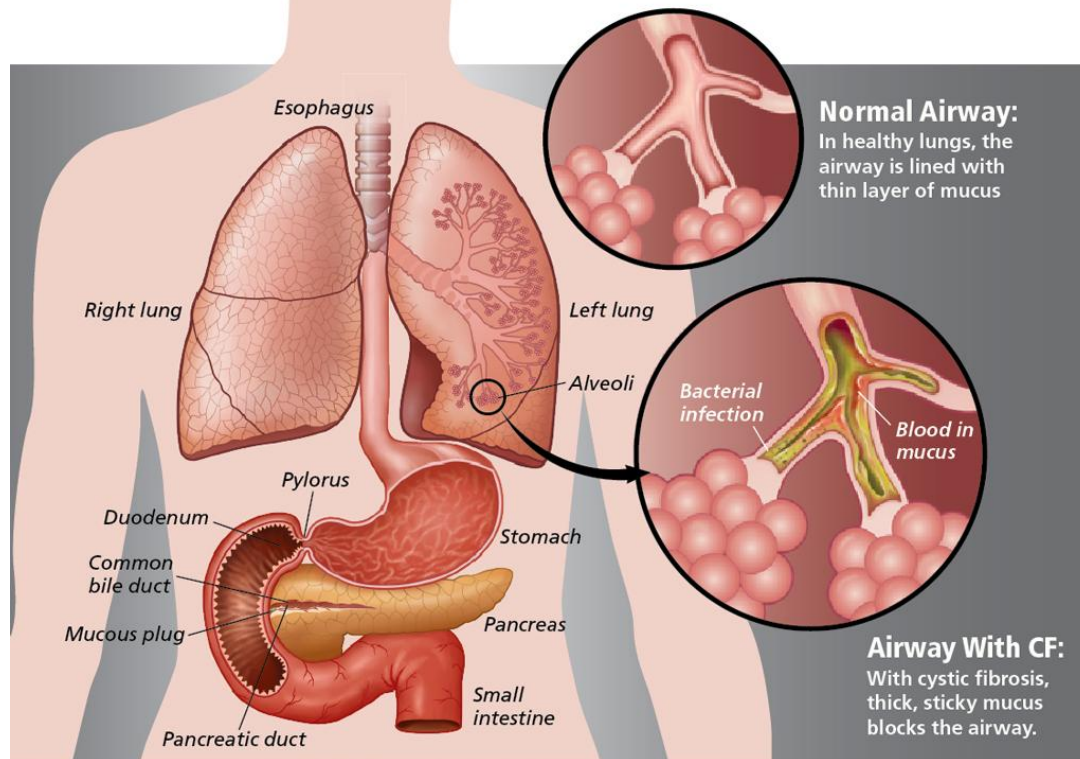
- **Бял дроб** – хронични инфекции;
- Засягане на белия дроб се среща при 90% от пациентите, преживели неонаталния период. Главната причина за летален изход е белодробната болест.
- **Панкреас** – панкреасна ензимна недостатъчност;
- **Потни жлези**;
- **Черен дроб.**

Други усложнения са забавяне на пубертета и проблеми фертилитета; повечето мъже са с азооспермия поради **агенеза на vas deferens**.

Health Problems with Cystic Fibrosis



Бял дроб



- Чести инфекции на долните дихателни пътища
- Хронични ендобронхиални инфекции, водещи до развитие на бронхиектазии, кисти, абсцеси, фиброза.

Панкреас

- 90-95% панкреасна ензимна недостатъчност с храносмилателни проблеми и хипотрофия в ранна детска възраст;
- Чести изхождания – лошо миришещи, с мастни капки; флатуленция и колики след хранене;
- Лоша абсорбция на мастно-разтворими вит. А, D, E, K;
- Панкреатит.

Интестинален тракт. Черен дроб

- Месоніум ілеус при новородени;
- Синдром на интестинална обструкция в дисталните отдели в по-късна възраст.
- Обструкция на билиарните пътища, цирроза, варици на хранопровода, спленомегалия, хиперспленизъм;
- Чернодробна стеатоза;
- Жлъчно-каменна болест – при 15% от пациентите с CF

Потен тест

- Стойности на хлоридите под 40 mmol/l се отчитат като нормални.
- Стойности на хлоридите над 60 mmol/l при проведени поне 2 потни теста извеждат клинична диагноза CF
- Стойности на хлоридите между 40 и 60 mmol/l пот са неинформативни и тестът трябва да се повтори.



Диагноза

- Клинична – наличие на поне два от следните критерии:
 1. Положителен потен тест
 2. Хронична белодробна болест
 3. Хронична диария – стеаторея
 4. Фамилност
- Генетична – доказване на мутации в CTFR гена чрез ДНК анализ

- Средната преживяемост е 36.9 години.
- В миналото кистичната фиброза е водела до фатален край още в ранно детство, но днес благодарение на симптоматичното лечение, както и на съвременната прицелна терапия преживяемостта на болните се увеличава.



ЛЕЧЕНИЕ

- **Симптоматично** – муколитици, бронходилататори, антибиотици, противовъзпалителни средства, белодробна физиотерапия, панкреасни ензимни препарати, мастно-разтворими витамини, висококалорийна диета.

• Прицелна терапия (CFTR-модулатори)

▣ **KALYDECO (ivacaftor)**

- Лечение на пациенти с CF на възраст над 6 г, но при пациенти с точно определени мутации.

▣ **ORCAMBI (lumacaftor/ivacaftor)**

- Лечение при пациенти на възраст 2 и повече години, които са хомозиготни за мутация delF508 в гена.

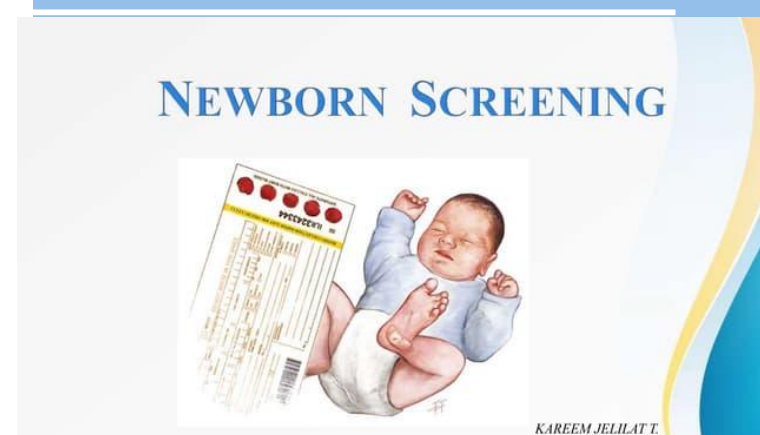
▣ **SYMDEKO (2019) (tezacaftor/ivacaftor)**

- Лечение при пациенти на възраст 6 и повече години, които са хомозиготни за мутация delF508 в гена / поне една, отговаряща на медикамента.

▣ **TRIKAFTA (2019) (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor)**

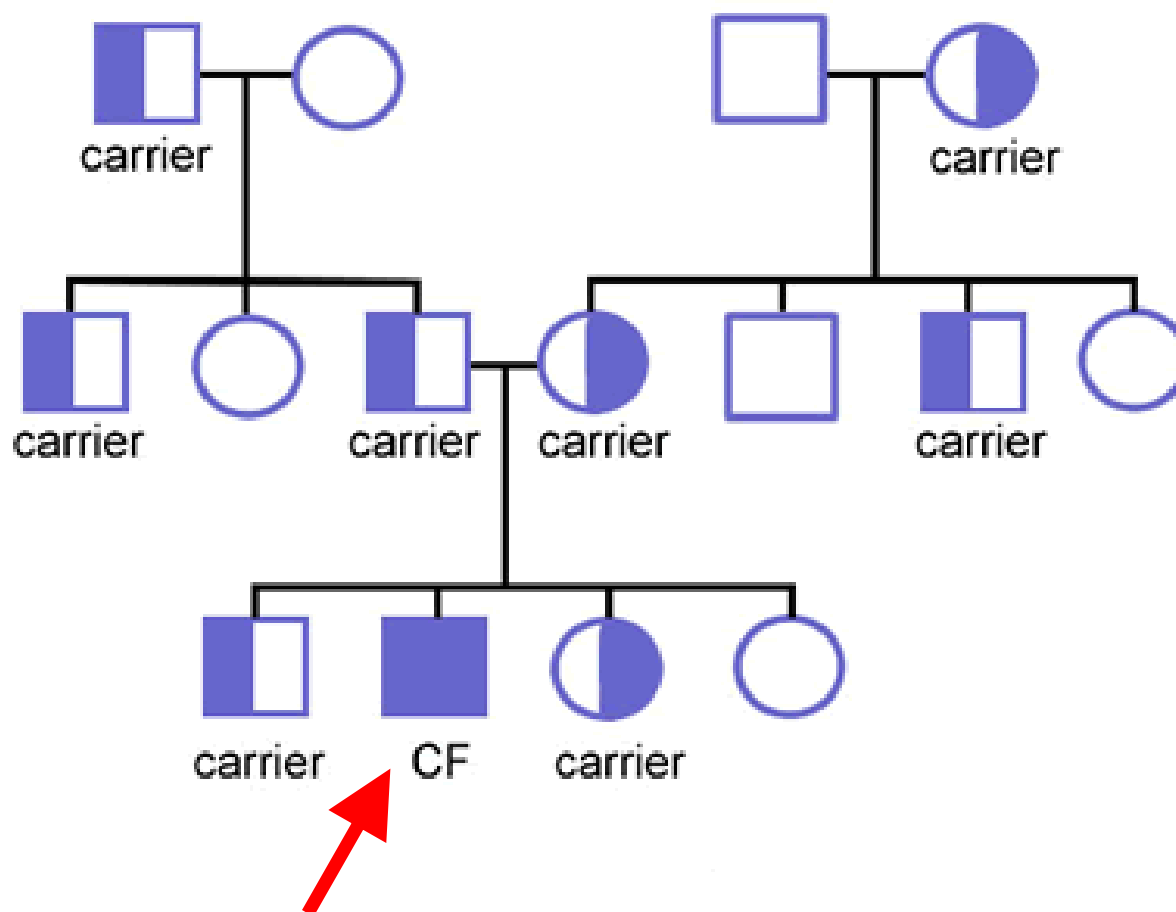
- Лечение при пациенти на възраст 6 и повече години, с поне една delF508 мутация.

Масов неонатален скрининг за CF



- **Скринингът за муковисцидоза при новородени** се извършва в много страни (стратигра и в България).
- Провежда се в **първите дни след раждането** чрез измерване на **имунореактивен трипсиноген (IRT)** в кръв, взета от убождане на петичката.
- Патологичните резултати от IRT се потвърждават с **молекулярен (ДНК) тест**.
- Ранната диагностика позволява навременно започване на лечение и помага да се забавят или предотвратят сериозни дългосрочни усложнения.

Генетично консултиране – типичен пример за автозомно-рецесивно заболяване

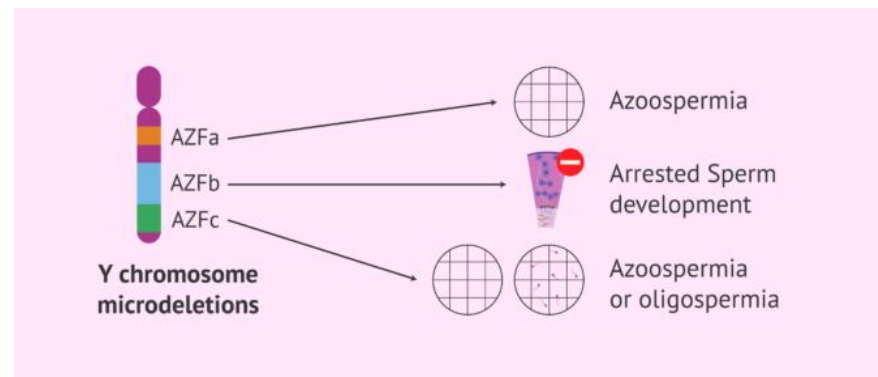


CFTR мутации и инфертилитет

- Около 98% от засегнатите мъже са инфертилни
- Клинична картина:
 - ✓ Атрофия, фиброза или вродена липса на vas deferens
 - ✓ 1-2% мъжки инфертилитет, 6% **обструктивна азооспермия**

При жени с кистична фиброза се наблюдава намалена фертилност, която се обяснява с абнормен, гъст и вискозен цервикален мукус

Y микроделеции

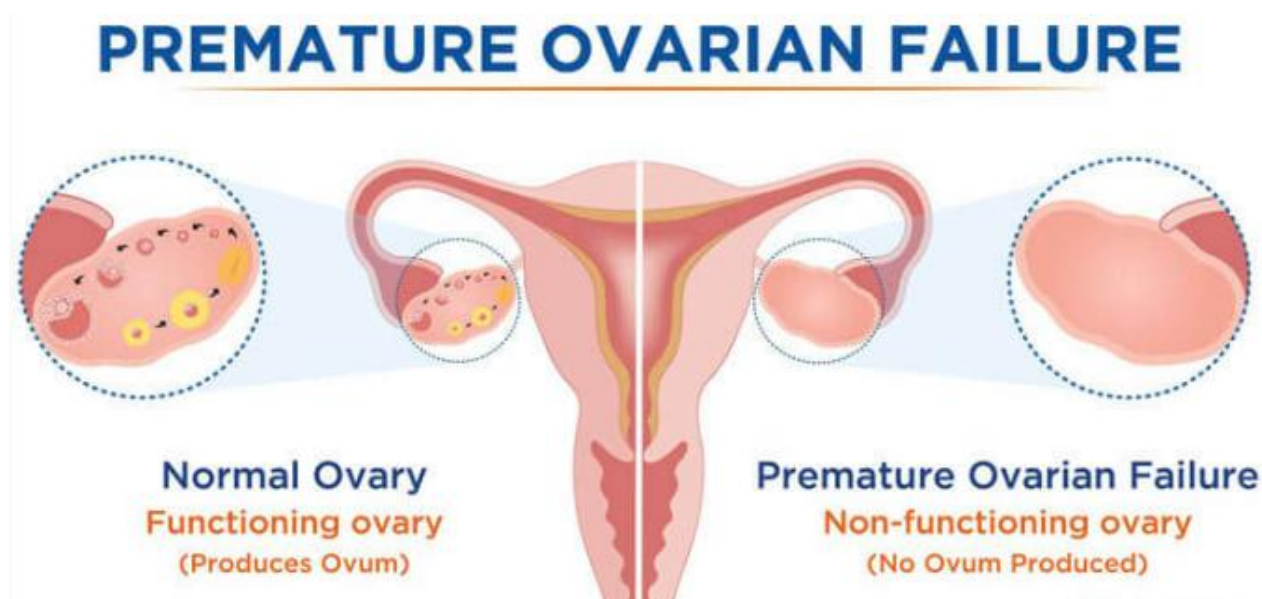


- Микроделециите в дългото рамо на Y хромозомата са честа причина за инфертилитет при мъжете. Те представляват малки хромозомни делеции, които обхващат няколко съседни гена, но не са достатъчно големи, за да се открият с конвенционален хромозомен анализ.
- Затова могат да бъдат установени само с ДНК- анализ чрез търсене на специфични маркери върху Y хромозомата.
- Откриват се много по-често при мъжете с **азооспермия или тежка олигозооспермия**
- Чрез ин витро оплождането обаче тези микроделеции могат да се предадат на следващото поколение.

Носителство на премутация за Чуплива X

- Ако броят на CGG сегментите е между 55 и 200, състоянието е известно като премутация.
- При жени, **носителки на премутация**, може да се наблюдават симптоми на **преждевременна овариална дисфункция**.
- Може да се проявява с нередовен месечен цикъл, ранна менопауза, инфертилитет и повишени нива на FSH.

- Тежестта на първичната овариална недостатъчност варира. Някои от носителките имат нередовен цикъл и ранна менопауза преди 40 годишна възраст. Това може да е причина за репродуктивни проблеми.
- При други носителки на премутацията няма засягане на фертилитета и те имат собствено потомство.



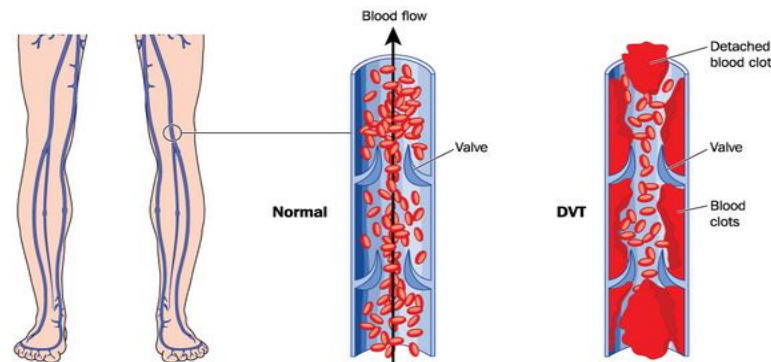
Други причини за репродуктивни
проблеми: наследствена и
придобита тромбофилия

Тромбофилия

- Тромбофилията представлява наследствено или придобито състояние, при което се наблюдава повишена склонност към кръвосъсирване и образуване на тромби.
- Най-често срещаните причини за вродена тромбофилия са генетичните мутации – Factor V Leiden (FVL) и Factor II (prothrombin) G20210A. Те засягат 3-11% от населението.
- По-рядко се срещат дефицити на протеините C, S и антитромбин III.
- **Наследствената тромбофилия се асоциира с повишен риск за венозни тромбози и може да има роля в етиологията на повтарящите се спонтанни аборти.**

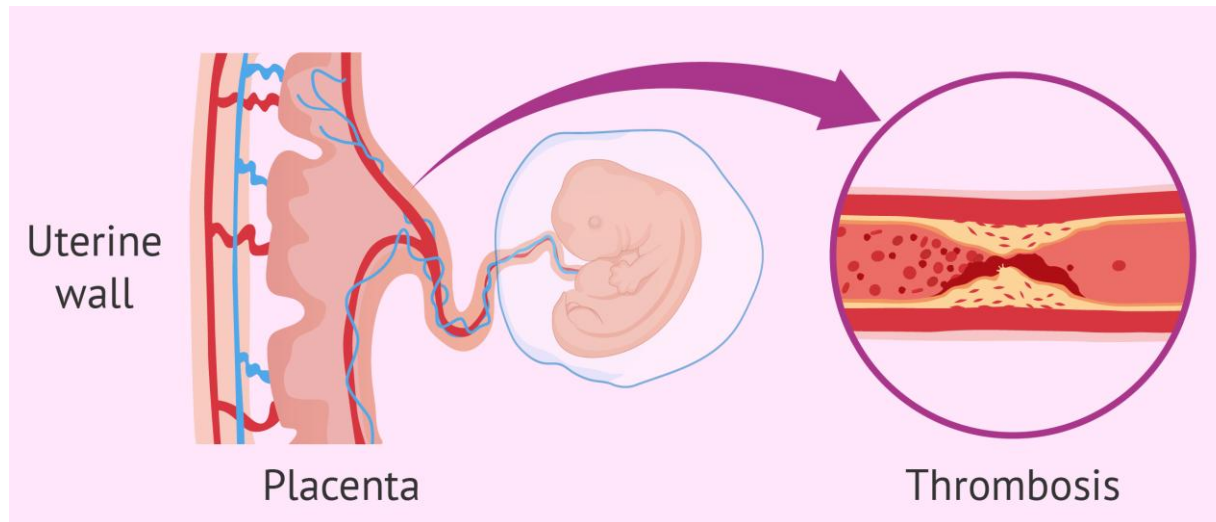
Наследствена тромбофилия

- Фактор V Leiden е вариантна форма на нормалния човешки фактор V, която води до хиперкоагулация. Поради наличната промяна, протеин С, който нормално инхибира прокоагулантната активност на фактор V, не може да се свърже с фактор V и това води до тромбофилия.
- Доказано е, че хомозиготното носителство на FVL, комбинираните хетерозиготи за FVL и prothrombin G20210A са рискови за загуба на ранна бременност, тъй като при тях най-често се уврежда плацентата. Хетерозиготите по FVL и протромбин G20210A са силно асоциирани със загуба на бременност и през втория триместър.



Антифосфолипиден синдром

- Представява автоимунно нарушение, което клинично се проявява с повтарящи се венозни или артериални тромбози, както и може да доведе до спонтанни аборти.
- От лабораторните изследвания се наблюдават повишени нива на антикардиолипин, фосфоинозитол и други.



Заклучение

Генетична диагностика при **женски инфертилитет**

- Кариотип
- ДНК анализ за премутация във FMR1 гена
- Тромбофилия, антифосфолипидни антитела,

Генетична диагностика при **мъжки инфертилитет**

- Кариотип
- Y микроделеции при тежка олигозооспермия и необструктивна азооспермия
- ДНК анализ за мутации в CFTR гена при обструктивна азооспермия